

Engenharia de Software II

André L. D. Rossi

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP - Brasil

Organização e refinamento

Como o processo de projeto muitas vezes permite várias alternativas de arquitetura, é importante estabelecer um conjunto de critérios de projeto que possam ser usados para avaliar o projeto de arquitetura obtido. As seguintes questões dão uma visão mais clara sobre um estilo de arquitetura:

- **Controle:**

- como o controle é gerenciado na arquitetura?
- existe uma hierarquia de controle distinta e, em caso positivo, qual o papel dos componentes nessa hierarquia de controle?
- como os componentes transferem controle no sistema?
- como o controle é compartilhado entre os componentes?
- qual a topologia de controle (ou seja, a forma geométrica que o controle assume)?
- o controle é sincronizado ou os componentes operam de maneira assíncrona?

Organização e refinamento

- **Dados:**

- como os dados são transmitidos entre os componentes?
- o fluxo de dados é contínuo ou os objetos de dados são passados esporadicamente para o sistema?
- qual o modo de transferência de dados (ou seja, os dados são passados de um componente para outro ou os dados estão disponíveis globalmente para serem compartilhados entre os componentes do sistema)?
- existem componentes de dados (por exemplo, repositório) e, em caso positivo, qual o seu papel?
- como os componentes funcionais interagem com os componentes de dados?
- os componentes de dados são passivos ou ativos (isto é, o componente de dados interage ativamente com outros componentes do sistema)?
- como os dados e controle interagem no sistema?

Projeto de Arquitetura

No início do projeto de arquitetura, deve-se estabelecer o contexto.

Para isso, são descritas as entidades externas (por exemplo, outros sistemas, dispositivos, pessoas) que interagem com o software e a natureza de sua interação.

De modo geral, essa informação pode ser obtida a partir do modelo de requisitos.

Uma vez que o contexto é modelado e todas as interfaces de software externas foram descritas, podemos identificar um conjunto de arquétipos arquiteturais.

Projeto de arquitetura

Várias perguntas devem ser formuladas e respondidas à medida que um engenheiro de software cria diagramas arquiteturais significativos:

- O diagrama mostra como o sistema responde às entradas ou aos eventos?
- Quais visualizações devem ser consideradas para ajudar a destacar áreas de risco?
- Como os padrões de projeto de sistema ocultos podem se tornar mais evidentes para outros desenvolvedores?
- Vários pontos de vista podem mostrar a melhor maneira de refatorar partes específicas do sistema?
- Os balanceamentos (trade-offs) do projeto podem ser representados de uma maneira significativa?

Se uma representação esquemática da arquitetura do software responde a essas perguntas, ela terá valor para o engenheiro de software que a utilizar.

Representação do sistema no contexto

No nível do projeto de arquitetura, um arquiteto de software usa um diagrama de contexto arquitetural para modelar a maneira como o software interage com entidades externas às suas fronteiras.

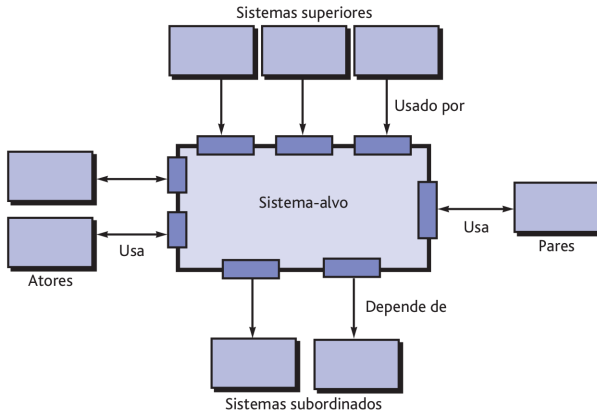


Figura 20: Diagrama de contexto arquitetural.

Representação do sistema no contexto

Os sistemas que interoperam com o sistema-alvo (o sistema para o qual um projeto de arquitetura deve ser desenvolvido) são representados como:

- Sistemas superiores – sistemas que usam o sistema-alvo como parte de algum esquema de processamento de nível mais alto.
- Sistemas subordinados – sistemas que são utilizados pelo sistema-alvo e fornecem dados ou processamento necessários para completar a funcionalidade do sistema-alvo.
- Sistemas de mesmo nível (pares) – sistemas que interagem em uma base par-a-par (ou seja, as informações são produzidas ou consumidas pelos pares e pelo sistema-alvo).
- Atores – entidades (pessoas, dispositivos) que interagem com o sistema-alvo por meio da produção ou consumo de informações necessárias para o processamento.

Cada entidade externa se comunica com o sistema alvo por meio de uma interface.

Representação do sistema no contexto

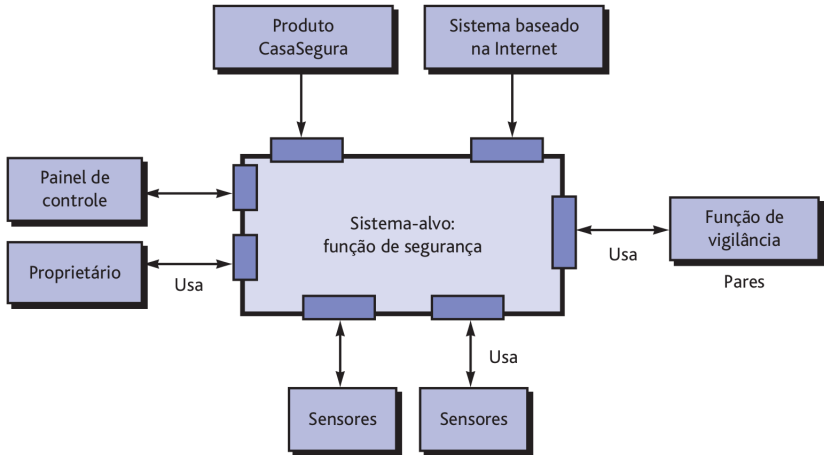


Figura 21: Exemplo de diagrama de contexto arquitetural.

Refinamento da arquitetura em componentes

Conforme a arquitetura de software é refinada em componentes, a estrutura do sistema começa a emergir.

Mas como os componentes são escolhidos?

Para responder a essa pergunta, começamos pelas classes descritas como parte do modelo de requisitos.

Refinamento da arquitetura em componentes

Essas classes de análise representam entidades no domínio de aplicação que devem ser tratadas na arquitetura do software.

Portanto, o domínio de aplicação é uma fonte para derivação e refinamento de componentes. Outra fonte é o domínio da infraestrutura.

A arquitetura deve acomodar muitos componentes de infraestrutura que permitem componentes de aplicação, mas que não têm nenhuma relação de negócio com o domínio de aplicação.

Por exemplo, componentes de gerenciamento de memória, componentes de comunicação, componentes de bancos de dados e componentes de gerenciamento de tarefas em geral são integrados à arquitetura do software.

Refinamento da arquitetura em componentes

As interfaces representadas no diagrama de contexto arquitetural implicam um ou mais componentes especializados que processam os dados que fluem pela interface.

Em alguns casos (por exemplo, uma interface gráfica do usuário), tem de ser projetada uma arquitetura de subsistemas completa, com vários componentes.

Refinamento da arquitetura em componentes

Continuando com o exemplo da função de segurança domiciliar do CasaSegura, poderíamos definir o conjunto de componentes de alto nível que trata da seguinte funcionalidade:

- Gerenciamento da comunicação externa – coordena a comunicação da função de segurança com entidades externas, como sistemas baseados na Internet e notificação externa de alarme.
- Processamento de painel de controle – gerencia toda a funcionalidade do painel de controle.
- Gerenciamento de detectores – coordena o acesso a todos os detectores conectados ao sistema.
- Processamento de alarme – verifica e atua sobre todas as condições de alarme.

Refinamento da arquitetura em componentes

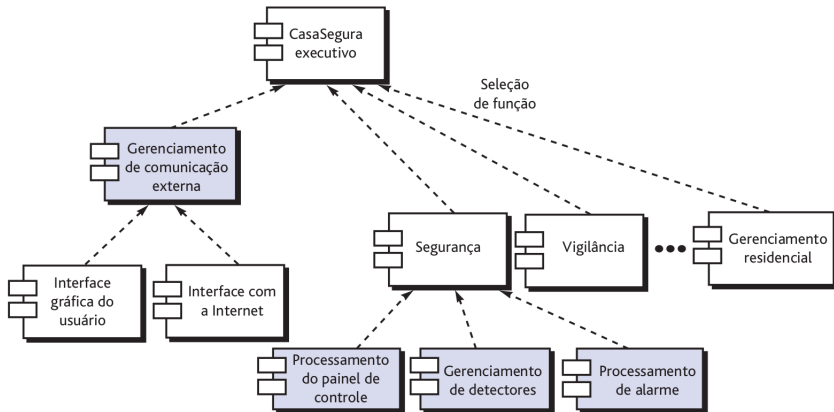


Figura 22: Estrutura arquitetural global para o sistema CasaSegura com os componentes de alto nível.

Descrição das instâncias do sistema

Até este ponto, o projeto de arquitetura modelado ainda é relativamente de alto nível.

O contexto do sistema foi representado, a estrutura global do sistema está evidente e os principais componentes de software foram identificados.

Entretanto, um maior refinamento (recorde-se que todo projeto é iterativo) ainda é necessário.

Descrição das instâncias do sistema

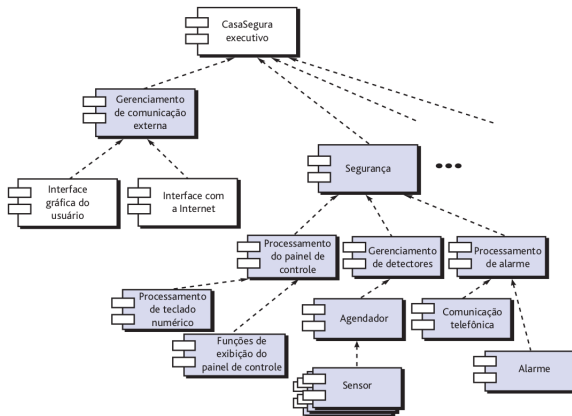


Figura 23: Uma instância da função de segurança com elaboração de componentes.

Considere o problema de construir o site para uma pequena livraria virtual.

Qual arquitetura você utilizará? Justifique.

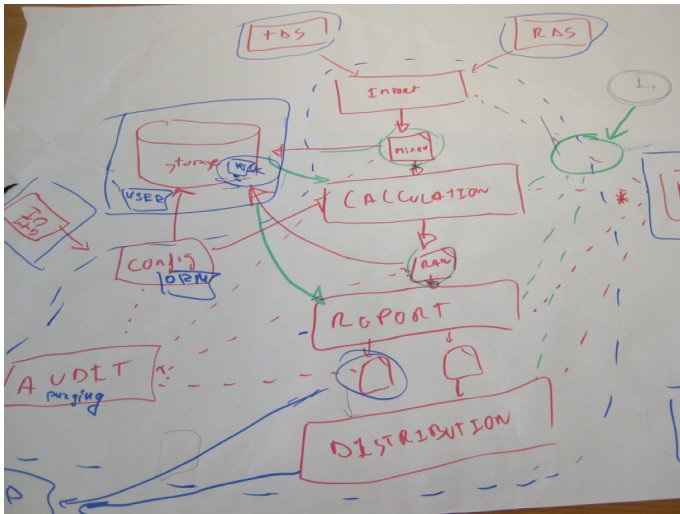
Elabore um diagrama (livre) para representar sua arquitetura.

Modelo C4

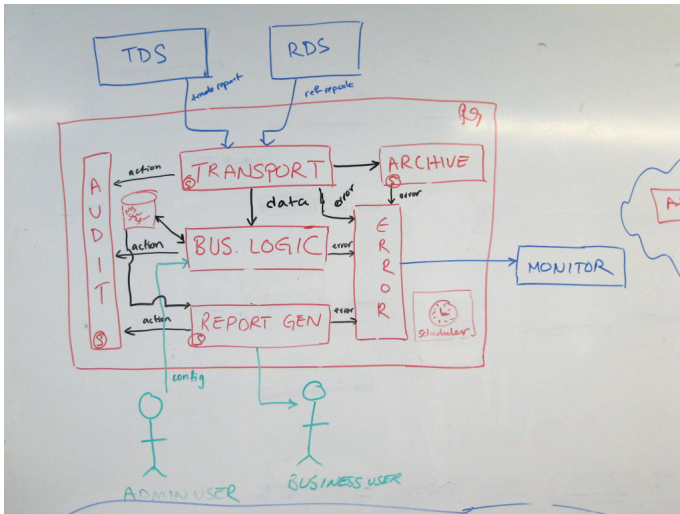
Quando você pede para um projetista da área de engenharia cível a arquitetura de um edifício, você receberá plantas do local, plantas baixas, vistas de elevação, vistas de seção transversal e desenhos detalhados.

Quando você pede para um projetista da área de engenharia de software a arquitetura de um sistema, você provavelmente receberá algo como :

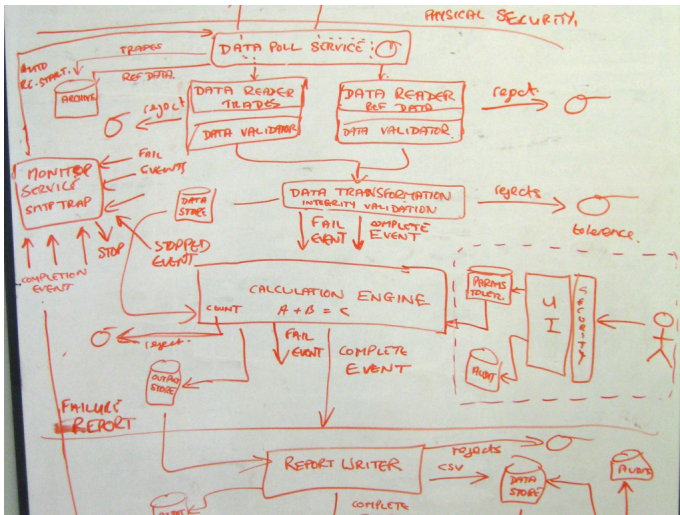
Modelagem da Arquitetura



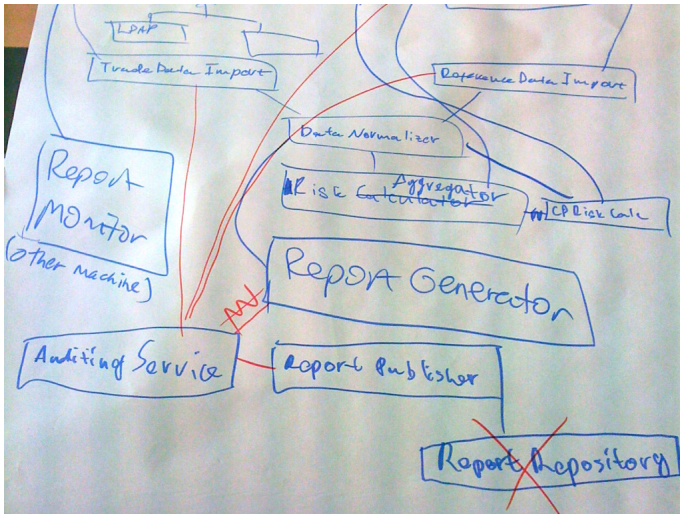
Modelagem da Arquitetura



Modelagem da Arquitetura



Modelagem da Arquitetura

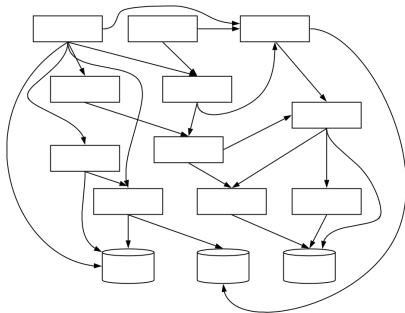


Uma verdadeira bagunça com caixas e linhas:

- notação inconsistente (código de cores, formas, estilos de linha etc.).
- nomenclatura ambígua e terminologia genérica.
- relacionamentos não rotulados.
- escolhas tecnológicas ausentes.
- etc

Modelagem da Arquitetura

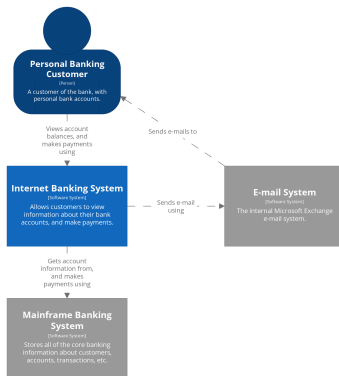
“UMA GRANDE BOLA DE LAMA (Big Ball of Mud) é estruturada ao acaso, espalhada, desleixada, fita adesiva e arame de segurança, [...]. O seu código mostra sinais inequívocos de crescimento desregulado, e reparo repetido e conveniente. A informação é compartilhada promiscuamente entre elementos distantes do sistema. ” (Foote e Yoder, 1997)



O **modelo C4** foi criado por Simon Brown com a ideia de facilitar a construção de modelos de arquitetura de software.

<https://c4model.com/>

Modelo C4



[System Context] Internet Banking System

The system context diagram for the Internet Banking System diagram created with Structurizr.
Wednesday, March 22, 2023 at 8:16 AM Coordinated Universal Time

Figura 24: Nível 1: Um diagrama de contexto do sistema fornece um ponto de partida, mostrando como o sistema de software em escopo se encaixa no mundo ao seu redor.

Diagrama de Contexto

Um diagrama de contexto do sistema é um bom ponto de partida para diagramar e documentar um sistema de software.

Desenhe um diagrama mostrando seu sistema como uma caixa no centro, cercada por seus usuários e outros sistemas com os quais ele interage.

O detalhe não é importante aqui, pois esta é a sua visão ampliada mostrando uma imagem grande da paisagem do sistema.

O foco deve estar nas pessoas (atores, funções, personas, etc.) e sistemas de software, em vez de tecnologias, protocolos e outros detalhes de baixo nível.

É o tipo de diagrama que você pode mostrar para pessoas não técnicas.

Diagrama de Contêiner

Depois de entender como seu sistema se encaixa no ambiente geral, uma próxima etapa é ampliar o limite do sistema com um diagrama de contêiner.

Um “contêiner” é algo como um aplicativo da Web do lado do servidor, aplicativo de página única, aplicativo de desktop, aplicativo móvel, esquema de banco de dados, sistema de arquivos etc.

Essencialmente, um contêiner é uma unidade executável/implantável separadamente (por exemplo, um espaço de processo separado) que executa código ou armazena dados.

O diagrama do contêiner mostra a forma de alto nível da arquitetura de software e como as responsabilidades são distribuídas por ela.

Ele também mostra as principais opções de tecnologia e como os contêineres se comunicam entre si.

É um diagrama simples e focado em tecnologia de alto nível que é útil

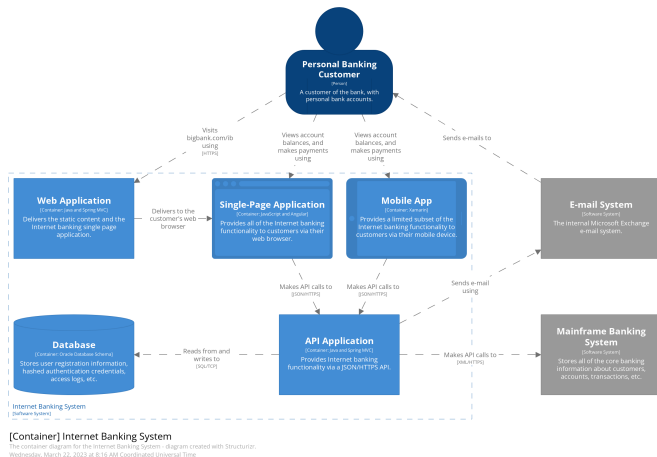


Figura 25: Nível 2: um diagrama de contêiner amplia o sistema de software no escopo, mostrando os blocos de construção técnicos de alto nível.

Diagrama de Componentes

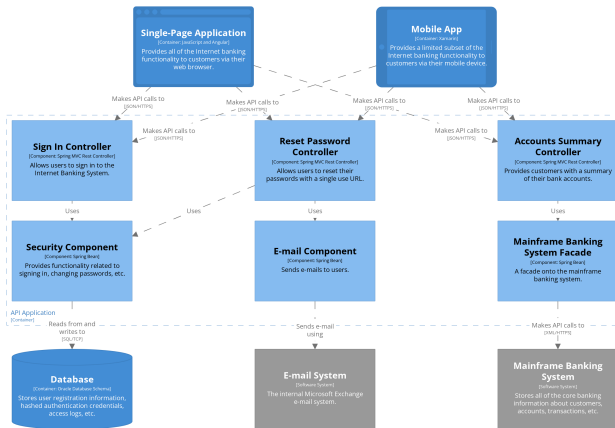
Em seguida, você pode ampliar e decompor cada contêiner ainda mais para identificar os principais blocos de construção estruturais e suas interações.

O diagrama de componentes mostra como um contêiner é composto de vários “componentes”, o que cada um desses componentes são, suas responsabilidades e os detalhes de tecnologia/implementação.

É importante observar que todos os componentes dentro de um contêiner normalmente executam no mesmo espaço de processo.

No modelo C4, os **componentes não são unidades executadas separadamente**.

Modelo C4



[Component] Internet Banking System - API Application

The component diagram for the API Application. Diagrams created with Sparrow.

Wednesday, March 22, 2023 at 8:16 AM Coordinated Universal Time

Figura 26: Nível 3: um diagrama de componentes amplia um contêiner individual, mostrando os componentes dentro dele.

Diagramas de Classe UML, ER, ...

Por fim, você pode ampliar cada componente para mostrar como ele é implementado como código; usando diagramas de classe UML, diagramas de entidade relacionamento ou similares.

Este é um nível opcional de detalhe e geralmente está disponível sob demanda de ferramentas como IDEs.

Idealmente, esse diagrama seria gerado automaticamente usando ferramentas (por exemplo, uma ferramenta de modelagem IDE ou UML), e você deve considerar mostrar apenas os atributos e métodos que permitem contar a história que você deseja contar.

Este nível de detalhe não é recomendado para nada além dos componentes mais importantes ou complexos.

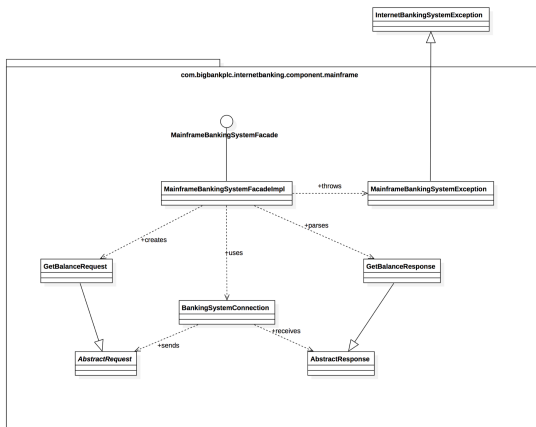


Figura 27: Nível 4: Um diagrama de código (por exemplo, classe UML) pode ser usado para ampliar um componente individual, mostrando como esse componente é implementado.

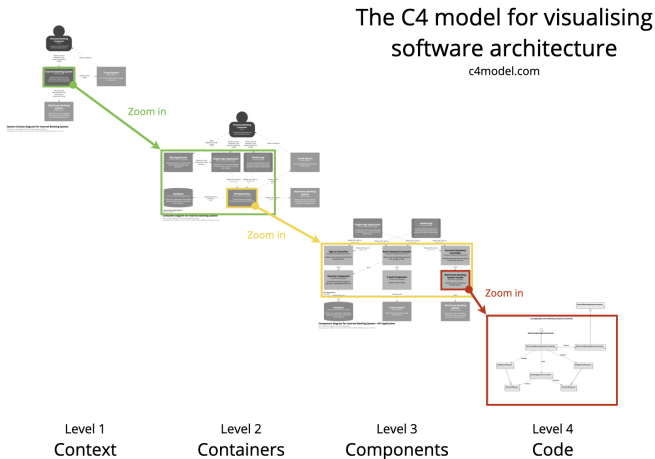


Figura 28: Diferentes níveis de zoom permitem que você conte diferentes histórias para diferentes públicos.

Considere novamente o problema de construir o site para uma pequena livraria virtual.

Redesenhe a sua arquitetura usando o modelo C4.

Projete a arquitetura da livraria virtual usando microserviços.

Implemente essa arquitetura a partir do repositório

<https://github.com/aserg-ufmg/micro-livraria>.

Referências

- [1] R. S. Pressman and B. R. Maxim.
Engenharia de Software uma abordagem profissional, volume 1.
AMGH Editora Ltda, 9. edition, 2021.
- [2] S. R. Schach.
Engenharia de Software: Os paradigmas clássicos & orientados a objetos, volume 1.
McGraw-Hill, 7. edition, 2008.
- [3] I. Sommerville.
Engenharia de Software, volume 1.
São Paulo: Addison-Wesley, 10. edition, 2019.
- [4] M. T. Valente.
Engenharia de software moderna, volume 1.
Independente, 2020.

[5] R. S. Wazlawick.

Engenharia de Software - Conceitos e Prática, volume 1.

Rio de Janeiro: GEN LTC, 2. edition, 2019.

Perguntas?

Obrigado pela atenção!